

Captura de requisitos

CAPTURA DE REQUISITOS

BLOQUE 1 — La Empresa

- 1.1. ¿A qué se dedica exactamente ATENAS? ¿Qué tipo de productos o servicios comercializa?
- 1.2. ¿Opera en una sola ubicación física o tiene sucursales, zonas o regiones?
- 1.3. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa aproximadamente? ¿Podés estimar el volumen de operaciones (pedidos por día/mes, cantidad de clientes activos)?
- 1.4. ¿La empresa ya tiene algún sistema de información, software o herramienta de gestión actualmente (Excel, ERP, CRM, etc.)? ¿Qué funciona bien y qué no?

BLOQUE 2 — Actores y Estructura Interna

- 2.1. ¿Quiénes son los roles o perfiles que participan en el negocio? Por ejemplo: vendedores, supervisores, coordinadores, administradores, clientes, etc.
- 2.2. ¿Existen vendedores independientes (consultoras, distribuidores, revendedores)? ¿Cómo se relacionan con la empresa?
- 2.3. ¿Hay una jerarquía entre vendedores (líderes de equipo, niveles, categorías)? ¿Cómo funciona esa estructura?
- 2.4. ¿Quién administra la operación interna (facturación, stock, pagos, comisiones)?

BLOQUE 3 — Productos y Catálogo

- 3.1. ¿Qué tipo de productos vende ATENAS? ¿Son propios, de terceros o ambos?
- 3.2. ¿El catálogo de productos cambia con frecuencia? ¿Se organiza por campañas, temporadas o períodos?
- 3.3. ¿Los productos tienen variantes (talla, color, presentación)? ¿Precios diferenciados según tipo de cliente o volumen?
- 3.4. ¿Se manejan precios de lista, descuentos, promociones, combos u ofertas especiales?

BLOQUE 4 — El Proceso de Venta

4.1. ¿Cómo se realiza actualmente una venta? Describí el proceso paso a paso, desde que el cliente elige un producto hasta que lo recibe.

4.2. ¿Los pedidos son tomados por los vendedores y luego consolidados, o los clientes compran directamente?

4.3. ¿Existe un ciclo de campañas (como en Avon, Natura, etc.)? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué implica abrir y cerrar una campaña?

4.4. ¿Los pedidos se hacen en papel, por WhatsApp, por un sistema propio, por plataforma de terceros?

4.5. ¿Se permiten pedidos parciales, cambios o cancelaciones una vez ingresado el pedido?

BLOQUE 5 — Precios, Pagos y Comisiones

5.1. ¿Cómo se maneja el cobro a los clientes? ¿Pago anticipado, al momento de entrega, a crédito?

5.2. ¿Los vendedores cobran a sus clientes y luego rinden cuentas a la empresa, o la empresa factura directamente al cliente?

5.3. ¿Existen comisiones para los vendedores? ¿Cómo se calculan (porcentaje sobre venta, por objetivos, por niveles jerárquicos)?

5.4. ¿Se manejan deudas, saldos pendientes, créditos o cuentas corrientes entre la empresa y sus vendedores?

5.5. ¿Existe algún sistema de puntos, premios o incentivos por desempeño?

BLOQUE 6 — Stock, Logística y Entrega

6.1. ¿La empresa maneja inventario propio? ¿Tiene depósito o almacén?

6.2. ¿Cómo se distribuyen los productos a los vendedores o clientes? ¿Retiro en punto físico, envío a domicilio, a través de los vendedores?

6.3. ¿Existen devoluciones o cambios de productos? ¿Cómo se gestionan actualmente?

6.4. ¿Se registran problemas frecuentes relacionados al stock (faltantes, productos entregados incorrectos, diferencias de inventario)?

BLOQUE 7 — Problemas Actuales

- 7.1. ¿Cuáles son los principales problemas o dolores que tiene la empresa hoy que este sistema debería resolver?
- 7.2. ¿Hay tareas que se hacen manualmente y consumen mucho tiempo o generan errores frecuentes?
- 7.3. ¿Existe información que se pierde, se duplica o es difícil de consultar?
- 7.4. ¿Hubo algún incidente o problema grave derivado de la falta de un sistema (pérdida de pedidos, errores en comisiones, stock incorrecto)?

BLOQUE 8 — Objetivos del Sistema

- 8.1. ¿Qué espera la empresa (o el proyecto académico) que el sistema haga concretamente?
- 8.2. ¿Hay alguna funcionalidad que sea absolutamente indispensable (no negociable)?
- 8.3. ¿Qué funcionalidades serían deseables pero no urgentes?
- 8.4. ¿Se espera que el sistema sea accesible desde dispositivos móviles? ¿Los vendedores necesitan usarlo en el campo?
- 8.5. ¿Quiénes van a usar el sistema y con qué nivel de conocimiento técnico?

1.1-. realizamos ventas de planes dentales anuales a diversas clinicas en 2 paises distintos. Atenas tiene un convenio con las clínicas, ellas arman un plan dental anual con una lista de servicios (que llamaremos prestaciones) y la empresa se dedica a venderlos en distintos puntos de venta ubicados relativamente cerca de cada clinica. Los productos son en esta oportunidad planes dentales (es el fuerte de la empresa) , aunque tambien hay otro tipo de modelo en el cual se venden planes veterinarios, automotrices, etc.

1.2- Opera en Chile de norte a sur y en argentina esta recién comenzando

1.3- son +100 vendedores y la cantidad de ventas es relativa ya que depende del día del mes (por el flujo de dinero de la población, si están pagos o no) . Hoy viernes se realizaron 115 ventas. Trabajan todos los días del mes. La cantidad de clientes activos uno por cada venta nueva por lo que es inestimable.

1.4-.Se manejan con solamente planillas de excel

2.1-En un comienzo quiero que conformemos los básicos: vendedores, Líderes de equipo (líder de vendedores), gerencia (jefes), encargado de juegos, tesorero, clientes, secretario de ventas (tiene la función de pasar en limpio las ventas que hacen los vendedores y subirlas al sistema)

2.2-. no entiendo, creo que la respuesta es no ya que solo hay un tipo de vendedores.

2.3-. si, esta el vendedor, y el lider de equipo. El lider de equipo tambien es un vendedor solo que comisiona por las ventas de los vendedores dentro de su equipo, ademas de que cambia su comision dependiendo de la cantidad de ventas que haya realizado el equipo en general. Ademas de es el cobra por sus ventas individuales.

2.4-. los pagos los administra los realiza el tesorero, aunque eso no se aun si el tesorero tambien es el secretario de ventas... tengo que averiguar mas sobre esta parte

3.1-.son todos planes de distintos rubros: dental, veterinario, automotriz,etc. Todos de terceros

3.2-. no cambia mucho ya que los cupones fisicos estan impresos en cantidades determinadas por cada clinica. Incluso las prestaciones de los planes de distintas clinicas son las mismas con la excepcion de una que otra variacion en la cantidad de prestaciones.

3.3-.no, son las mismas prestaciones

3.4-. cada plan dependiendo de la clinica tiene distinto precio, aunque a veces se puede aplicar un descuento especial en la venta , aunque eso impacta luego en la comision del vendedor

4.1-. El cliente no elige el producto, incluso el no sabe que lo quiere ni que va a ser cliente hasta antes de que lo aborda un vendedor pasando por el punto de venta (puestos en centros comerciales, la calle, etc). Cuando el cliente es abordado por el vendedor, el le recita el sptich de venta y si logra concretar la venta el vendedor toma los datos del cliente y luego le realiza el cobro por medio del posnet, o en efectivo, luego el vendedor debe subir la foto con los datos de la venta junto con el comprobante de la tranferencia al grupo de wsp y actualizar la tabla de conteo de ventas (que es simplente un mensaje de wsp que se copia y pega actualizado, malisimo). Cuando el cliente realiza el pago se le devuelve un comprobante con un numero de autorizacion, ese numero tambien va dentro de los datos que sube el vendedor ya que certifica la compra del cliente. El cupon consta de dos partes que se separan con un prepicado, una se la queda el cliente y la otra el vendedor. dentro de la parte que se lleva el vendedor hay datos que tambien se repiten en la parte del cliente

4.2-. esta perfectamente explicado en 4.1

4.3-. las campañas si tienen vigencia, si la campaña caduca todas las ventas realizadas desde ese momento en adelante no son validas, es decir son tomadas como ventas que generaran algun inconveniente mas adelante.

4.4-. ya esta explicado

4.5-. no se permiten cancelaciones, solo si hay inconvenientes con que el cliente pueda usar el cupon en cierta clinica(porque el convenio caduco o otra cosa), se le puede traspasar a otra clinica

5.1-. se maneja en el momento de la venta, unico pago

5.2-. cuando el cobro es en efectivo los vendedores deben rendir a sus lideres de equipo el correspondiente a esas ventas. Las demas ventas se realizan por medio de trasferencias a la cuenta de la empresa o por medio de QR con el mismo destino.

5.3-. si, las comisiones dependen de distintos factores. En primer lugar depende de cual es el precio de venta del cupon, y si hizo un descuento sobre el cupon o no. Otro es el pais de venta y seguramente dependiendo si es un distinto rubro la comision tambien va a variar.

5.4-.no que yo sepa, lo unico es el tema de los efectivos, ya que si la venta fue en efectivo se debe llevar un calculo de cuanto es lo que debe el vendedor esa semana de ventas por el efectivo que tiene en su poder

5.5-.si, cuando los vendedores realizan mas de cierta cantidad de ventas se les da una o mas ventas de regalo, eso depende del dia, hay dias en los que aplica esa modalidad y otros que no, además de que hay ciertos pisos de ventas que son los que te hacen ir ganando ventas. En el caso de los lideres de equipo ganan por venta de sus vendedores y ademas si el equipo supera cierta cantidad de ventas las comisiones por su equipo son diferentes. Ademas de las ventas, en paralelo se realizan juegos que en base a las ventas del dia y diferentes requisitos del juego generan una competencia diaria ente los vendedores, que al final del dia les otorga un premio monetario

6.1-. La empresa no tiene inventario, Los cupones se mandan a imprimir a diferentes imprentas, se debe llevar el conteo de cuantos cupones hay en todos los lugares, es decir cuantos cuponen tiene cada quipo y vendedor, ademas de que hay que saber cuantos cupones de cada clinica hay y de cual rubro

6.2-. a los vendedores el lider de equipo decide cuantos cupones le va a pasar y se los pasa de maenera fisica obivamente, luego lo deberia registrar en algun lado

6.3-.no hay devoluciones. solo los traspasos a otra clinica previamente mencionados

6.4- lo que puede pasar es que algun cupon se rompio o que se daño o quedo rallado por una venta que no se pudo concretar, en ese caso se deberia reportar al lider la perdida.

7.1-. 1° Las ventas son registradas por medio de wsp, por lo que si la aplicacion de mensajeria se cae la empresa no puede funcionar basicamente

2° las ventas son registradas en planillas de excel no en una base de datos real. esta de mas decir las deificiencias que tiene esto

3°no se pueden realizar reportes de ventas ya que los datos no estan siendo manipulados por un SGBD . Deberia poderse realizar reportes de ventas filtrando por periodo temporal, vendedor, equipo de ventas, pais, clinica, lider de equipo... de deberian poder calcular estadisticas de ventas entre otras funciones

4°Para el calculo de los pagos no hay ninguna automatizacion que lo haga por lo que hay una persona encargada de realizar el calculo de las comisiones en base a las ventas que tenga en la planila. La planilla se forma en base a las tablas diarias de venta junto con las fotos que comprueban que la venta fue pagada correctamente, si la persona solo sube la tabla actualizada pero no sube la imagen comprobandola la venta es invalida y el cliente no

se puede atender, ya que el secretario de ventas tiene que subir una lista actualizada (otra planilla de excel) con los clientes y enviarsela a cada clinica en la que aparece el codigo de autorizacion del paciente. Ese codigo tambien esta en la parte del cupon que se lleva el cliente por lo que es la manera de la clinica de verificar la identidad del cliente.

7.2.-Antes explique la mayoria en 7.1. Otras que puedo mencionar:

calculo de comisiones

pagos

desarrollo de juegos, cada uno tiene su particularidad que hace que el manejo por medio de whatsapp deje mucho que desear ya que se presta para trampas, reclamos, entre otras cosas

7.3-. se pierden ventas a veces, ya que para registrar una venta el vendedor tiene que subir una foto del comprobante junto con los datos del paciente y actualizar la tabla, ambas operaciones se hacen en un grupo de whatsapp en el que estan todos los vendedores. Es decir que si dos ventas se realizan al mismo tiempo y ambos vendedores quieren subirla, una de las dos se pierde ya copiaran y modificaran el mismo mensaje, por lo que se genran inconsistencias

7.4-.no lo se pero me imagino que si

8.1-.1°registrar ventas en una base de datos real, ojala una relacional. Quiero que cada vendedor si bien, no tenga que subir los datos de la venta (datos del paciente, la parte del cupon que se queda el) ya que demoraria mucho el proceso de venta, al menos este logueado en un perfil personal, con el que pueda registrar una venta y automaticamente se guarden datos como la fecha y hora de venta, y el cupon que esta vendiendo, y dentro de la venta tenga una seccion donde pueda subir un archivo en formato imagen con el comprobante de la misma.

2°hacer ABM de clinicas, cupones, puntos de venta, ciudades, paises, vendedores, lideres de equipo, clientes , y todos los roles de empleados posibles, con sus distintos permisos y metodos propios

3°Emitir reportes filtrando distintos aspectos, vendedores, puntos de ventas, ciudades, periodo de tiempo, calcular estadisticas de vendedores, lideres,etc

4° calcular comisiones y pagos automaticamente. A la vez llevar un conteo del dinero que tienen los vendedores en efectivo

5° mas adelante quiero realizar una sección de juegos en la cual quiero que se pueda manejar todo el tema de los juegos diarios, pero primero lo basico.

8.2-. todas las antes mencionadas menos la 5°

8.3-. ya lo respondi

8.4-. seria lo ideal poder hacer una app, aunque me basta con que puedan acceder a la pagina web desde el celular (tiene que estar pensada para que se pueda acceder desde una computadora y desde el celular) ya que es indispensable que los vendedores la usen en el campo

8.5-. vendedores, lideres de equipo, gerentes, tesorero, encargado de juegos y secretaria de ventas... creo que ninguno tendra conocimientos tecnicos

● Inconsistencia 1 — El número de autorización y el cupón físico

Dijiste que el número de autorización es generado al momento del cobro (por el posnet), y que ese mismo número figura en el cupón que se lleva el cliente y en la parte que retiene el vendedor.

Esto genera una contradicción: si el cupón es impreso previamente en una imprenta, ¿cómo puede tener impreso un número de autorización que se genera en el momento del pago?

Hay dos interpretaciones posibles y necesito que me confirmes cuál es correcta:

Opción A: El cupón tiene un número propio pre-impreso (identificador del cupón). El número de autorización del posnet se escribe a mano o se asocia externamente al cupón.

Opción B: El cupón físico no tiene número pre-impreso, y el número de autorización del posnet es el único identificador. El vendedor lo anota manualmente en el cupón al momento de la venta.

Opción C: Hay dos números: uno pre-impreso en el cupón (ID del cupón) y otro generado en el pago (número de autorización del posnet), y ambos se usan juntos.

Esto es crítico para el modelo de datos.

● Inconsistencia 2 — El rol del Secretario de Ventas en el nuevo sistema

Mencionaste que en el sistema nuevo querés que el vendedor se loguee y registre la venta (sin necesidad de ingresar todos los datos del cliente para no demorar el proceso). Pero también existe el Secretario de Ventas cuya función actual es "pasar en limpio" las ventas. ¿Qué rol tendría el Secretario en el nuevo sistema?

¿Sería quien completa los datos del cliente que el vendedor no ingresó?

¿Desaparece ese rol?

¿Valida las ventas antes de que sean registradas como definitivas?

● Ambigüedad 3 — ¿Qué datos ingresa exactamente el vendedor en el momento de la venta?

Dijiste que no querés que el vendedor suba todos los datos del cliente (para no demorar la venta). Entonces, ¿qué ingresaría mínimamente?

Necesito que me digas cuáles de estos datos ingresaría el vendedor en el campo y cuáles completaría alguien más después:

Dato ¿Vendedor en campo? ¿Secretario después? Nombre del cliente RUT/DNI del cliente Teléfono del cliente Número de cupón Clínica / plan Monto cobrado Forma de pago Foto del comprobante Número de autorización

● Ambigüedad 4 — ¿Qué es una "campaña"?

Mencionaste que las campañas tienen vigencia y que si caducan, las ventas realizadas después generan problemas. Pero no quedó claro:

¿Una campaña aplica a toda la empresa, a una clínica específica, o a un plan específico?

¿Una campaña tiene fechas de inicio y fin definidas previamente, o se cierra de forma manual?

¿Todas las clínicas tienen la misma campaña o cada una puede tener fechas distintas?

¿Qué pasa exactamente con una venta hecha fuera de campaña? ¿Se registra igual pero se marca como inválida?

● Ambigüedad 5 — Dos países, dos monedas

Operan en Chile (CLP) y Argentina (ARS). Esto introduce complejidad significativa:

¿Las comisiones se calculan en la moneda local de cada país?

¿Existe algún tipo de conversión o comparación entre países?

¿La estructura de equipos y líderes es separada por país, o puede haber un líder que supervise vendedores de ambos países?

● Ambigüedad 6 — El tesorero y el secretario de ventas

Dijiste que no sabés si son la misma persona. Este detalle afecta directamente el diseño de roles y permisos del sistema. Necesito que lo averigüés porque los permisos que tiene cada rol son distintos.

● Ambigüedad 7 — El "encargado de juegos"

¿Qué hace exactamente el encargado de juegos además de gestionar los juegos? ¿Tiene acceso a datos de ventas? ¿Puede modificar información de vendedores?

❓ PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO CRÍTICAS

Estas son las preguntas que necesito que respondas antes de avanzar al modelado:

Sobre el cupón físico:

P1. Confirmame cuál de las opciones A, B o C de la Inconsistencia 1 es correcta. ¿El cupón tiene un número pre-impreso?

P2. ¿Un cupón pre-impreso está asociado a una clínica específica desde que se imprime, o es genérico y se asocia a la clínica en el momento de la venta?

P3. ¿Los cupones tienen numeración correlativa? ¿Quién controla esa numeración?

Sobre la venta:

P4. Completá la tabla de la Ambigüedad 3: ¿qué datos ingresa el vendedor en el campo?

P5. En el sistema nuevo, ¿el vendedor va a ingresar la venta mientras está con el cliente, o lo hace después de que el cliente se va?

P6. ¿Cómo se identifica a qué clínica pertenece la venta que está registrando el vendedor?
¿El vendedor selecciona la clínica, o cada equipo/punto de venta ya está asignado a una clínica?

Sobre comisiones:

P7. ¿Podés darme un ejemplo concreto y completo de cómo se calcula la comisión de un vendedor para una venta específica? Por ejemplo: "vendedor X vende plan de clínica Y a \$10.000, con 10% de descuento, en Chile → cobra X%".

P8. Lo mismo para el líder de equipo: ¿cuándo cambia su porcentaje de comisión por equipo y cómo?

P9. ¿Las ventas de regalo (bonus) generan comisión o solo suman al conteo del vendedor?

Sobre los juegos:

P10. Aunque sea v2, describime brevemente cómo funciona un juego típico, para asegurarme de que el diseño de la base de datos sea compatible en el futuro.

Sobre operación:

P11. ¿Existe algún concepto de "día de trabajo" o "jornada" que agrupe las ventas? ¿O simplemente se agrupan por fecha calendario?

P12. ¿Un vendedor puede pertenecer a más de un equipo, o siempre está fijo en uno?

P13. ¿Un punto de venta está asignado a un solo equipo, o pueden trabajar vendedores de distintos equipos en el mismo punto de venta?

incosistencias y ambigüedades:

claro, el numero luego de ser generado por el sistema de cobro, sale impreso en el comprobante y el vendedor lo anota en ambas partes: la que se lleva el cliente y la que se lleva el vendedor, asi que es la opcion B... Ademas de eso te corrijo lo de los datos del cliente: todos son anotados por el vendedor en el cupon en el momento de la venta, y el vendedor no tiene que subirlos escritos el por separado, solo lo hace en el cupon y manda la foto, luego actualiza la tabla

El rol del nuevo secretario de ventas esta totalmente relacionado a lo que recién te describí, sería la persona que tiene que leer las fotos que envían los vendedores que tienen los datos del cliente pero escritos de forma manual, por lo que la persona tendría que en el nuevo sistema registrar al cliente y validar que la venta haya sido realizada revisando las transferencias y comprobando que el numero de autorización sea el mismo. Luego el enviaría a las clínicas por un método la lista con los clientes validados para acceder al plan junto con su numero de autorización

Te explicare primero cuales son los datos que van en el cupon: parte del vendedor: nombre, dni, telefono, correo, sucursal, vendedor, autorizacion, fecha de compra, forma de pago (credito, transferencia, debito, mercado pago, efectivo, webpay). Parte del cliente: nombre, DNI, fecha (desde el momento que comienza el año de vigencia del cupon, el vendedor lo deja en blanco y la odontologa lo anota en el momento de su visita), firma, autorizacion, fecha de compra, nombre del vendedor, numero del vendedor. Lo que ingresaria minimamente es la foto con la parte del vendedor al lado del comprobante (la secretaria de ventas extraera luego esa info y la verificacion por medio del comprobante). Lo que se

ingresaria despues seria el traspaso de datos desde esa foto al sistema interno, trabajo de la secretaria de ventas.

la campaña es de la clinica, cada cupon es una campaña. No tienen fechas predefinidas, se cierran de forma manual y lo puede solamente hacer alguien de la gerencia. Cada clinica tiene su propia campaña con distintas fechas de vigencia. La venta hecha fuera de campaña se registra igual pero le envia advertencias a la secretaria de ventas tanto como al lider de equipo, creo que esto es lo mejor ya que no queremos perder ventas y si se puede solucionar con un cambio mas adelante mejor... aunqe quizas tambien seria bueno que le de una advertencia al vendedor en el momento

No influye en nada ya que se deben hacer los mismos calculos independientemente el pais que sea. Lo unico que afectaria esto es cuando hay juegos ya que mezclariamos las monedas de ambos paises pero eso lo dejaremos para despues. Si puede haber un lider de un equipo para otros paises, aunque si eso complica mucho para el tema de las comisiones lo podemos omitir ya que solo hay uno

son personas distintas, confirmado, uno realiza los pagos y el otro solo carga las ventas

No puede modificar nada de los vendedores, el si puede acceder a todas las estadisticas y ventas de los vendedores pero no puede modificar su informacion. Su funcion en el sistema anterior era hacer algo similar a lo de la secretaria de ventas pero con puntos para lo juegos. Hay un grupo en paralelo que se ocupa para los juegos diarios. Tal como en las ventas, hay juegos en los que se deben registrar fotos con los clientes (suman puntos), hay otros en los que se deben modificar una tabla de "robos": es decir todos los vendedores comienzan con una cantidad inicial de emojis y se roban entre ellos a medida que van realizando ventas. Otro juego se lleva el pozo del dia el vendedor con mas ventas, etc. El encargado de juegos es el encargado se registrar todo lo de los puntos y hacer el sorteo de los juegos al final del dia , ademas de pagarles el premio a los ganadores

Preguntas criticas:

1.B

desde que se imprime esta asociado

los cupones no tienen identificador

ya esta

solo sube la foto junto con la clinica del cupon (dentro de una seleccion parametrizada) lo demas lo sube la secretaria de ventas

el vendedor la selecciona en el momento de la venta

cada cupon tiene un monto especifico de comision dependiendo del precio de venta. Ej:

El vendedor X realizo la venta A de 40.000 sin dcto, la B de 50.000 sin dcto, y la C de 50.000 con 20% de dcto (lo vendio en 40). La comision seria: $20000 \times A + 23000 \times B + 20000 \times C$ (lo vendio al precio de A)

cuando el equipo supera una cierta cantidad de ventas semanales el lider empieza a comicionar distinto por sus vendedores esa semana. EJ: ventas sem < 50 --> \$4000 x venta . 50 < ventas sem < 100 --> \$5000 x venta. ventas sem > 100 --> \$6000 por venta

lo que pasa con las ventas de regalo realmente es que si es sabado o domingo, por cada 5 ventas realizadas se le regala la comision de una venta (la mas barata de sus posibles comisiones) extra en su pago diario

ya te explique juegos en el punto 7 de inconsistencias y ambigüedades

si , la jornada de trabajo termina cuando termina el dia, al pasar el dia se reinicia el conteo de ventas, ademas de eso se agrupan por semana (por el tema de los pagos que se realizan los martes)

siempre es de un equipo, no hay vendedores de dos equipos

cada equipo trabaja en un punto de venta distinto, incluso un equipo puede estar en dos puntos de ventas distintos si el equipo es muy grande, no importa que no este su lider

El flujo real de una venta

[En el campo]

Vendedor aborda cliente → cliente acepta



Vendedor completa manualmente el cupón físico
(datos del cliente en ambas partes)



Cobra por posnet / QR / efectivo / MercadoPago / WebPay



El sistema de cobro genera número de autorización

→ aparece impreso en el comprobante

→ el vendedor lo anota manualmente en AMBAS partes del cupón



Se separa el cupón: mitad al cliente / mitad al vendedor



Vendedor sube al sistema:

- Foto de SU parte del cupón + comprobante de pago (juntos)
- Selecciona la clínica del cupón (lista desplegable)

[En la oficina — Secretario de ventas]



Lee la foto → transcribe datos del cliente al sistema
Verifica que número de autorización en foto = comprobante



Venta queda validada en el sistema



Sistema exporta lista de clientes validados → se envía a cada clínica
¿Esto es correcto?

Datos del cupón (parte del vendedor) — lo que el secretario transcribe
DatoFuenteNombre del clienteCupón (manual del vendedor)DNICupón (manual del vendedor)TeléfonoCupón (manual del vendedor)CorreoCupón (manual del vendedor)SucursalCupón (manual del vendedor)Nombre del vendedorCupón (manual del vendedor)Número de autorizaciónComprobante de pagoFecha de compraCupón / comprobanteForma de pagoCupón (manual del vendedor)

Estructura de comisiones (lo que entendí)

Existe una tabla de comisiones vinculada al precio de venta:

Precio de venta (final, después de descuento) → Comisión fija

Ej: \$40.000 → \$20.000 comisión

\$50.000 → \$23.000 comisión

Si hay descuento que cambia el precio de tier, la comisión cae al tier inferior. El descuento perjudica al vendedor porque baja su comisión al nivel correspondiente al precio final.

Comisión del líder por su equipo (semanal):

Ventas del equipo en la semana < 50 → \$4.000 por venta del equipo

50 ≤ ventas del equipo < 100 → \$5.000 por venta del equipo

Ventas del equipo ≥ 100 → \$6.000 por venta del equipo

Bonus de fin de semana (sábados y domingos):

Por cada 5 ventas realizadas en el día

→ +1 comisión extra equivalente al tier más bajo

(se suma al pago diario)

● Grupo A — Campañas (bloquea el modelo de datos)

A1. Cuando dijiste "cada cupón es una campaña", ¿quisiste decir que cada **tipo de cupón** (plan de una clínica determinada) corresponde a una campaña? Por ejemplo:

- Clínica Dental Norte → Plan Básico 2024 → **Campaña A**
- Clínica Dental Norte → Plan Premium 2024 → **Campaña B**
- Clínica VetCare → Plan Mascotas → **Campaña C**

¿O "campaña" es simplemente el período de vigencia de los cupones de una clínica, sin distinción por plan?

A2. ¿Puede una clínica tener más de un tipo de cupón/plan activo al mismo tiempo?

A3. ¿Quién crea la campaña en el sistema? ¿La gerencia la crea y luego la activa, o directamente la activa?

● Grupo B — Estructura de comisiones (bloquea el módulo de pagos)

B1. ¿La tabla de comisiones (precio → monto de comisión) es la misma para todos los vendedores y todas las clínicas, o puede variar por clínica, por plan o por vendedor?

B2. ¿Quién define y puede modificar esa tabla en el sistema? ¿La gerencia?

B3. El líder de equipo, por sus **ventas individuales propias**, ¿cobra la misma comisión que un vendedor regular del mismo tier de precio? ¿O tiene una comisión diferente?

B4. El umbral semanal del líder (< 50 / 50-100 / > 100): ¿es retroactivo o aplica solo a las ventas nuevas a partir de ese momento?

B5. Las "ventas de regalo" del fin de semana: si el vendedor hace 10 ventas el sábado, ¿recibe 2 comisiones extra (una por cada grupo de 5)? ¿O solo 1?

● Grupo C — Rol del tesorero (bloquea el módulo de pagos)

C1. ¿Qué hace exactamente el tesorero en el sistema? ¿Registra los pagos que hace a los vendedores? ¿Confirma cuándo se pagó a cada vendedor?

C2. Los pagos a vendedores se realizan los martes. ¿Son semanales siempre? ¿Cubren las ventas de qué período exactamente (ej.: lunes a domingo de la semana anterior)?

C3. ¿El tesorero también gestiona los pagos a las clínicas, o eso está fuera del alcance del sistema?

● Grupo D — Inventario de cupones (importante para el módulo de stock)

D1. Cuando un líder de equipo "le pasa cupones a un vendedor", ¿hay algún registro físico actual de eso (una planilla, un cuaderno)? ¿Cuántos cupones recibe un vendedor típicamente por semana?

D2. ¿Cómo sabe actualmente la empresa cuántos cupones quedan disponibles en total? ¿Hay alguien que lleve ese conteo?

D3. Cuando se imprimen nuevos cupones, ¿quién los recibe y los registra? ¿Van directo al líder de equipo o primero pasan por algún responsable central?

● Grupo E — Traspaso de venta a otra clínica

E1. El traspaso de una venta a otra clínica: ¿se hace con el mismo cupón físico, o se genera un cupón nuevo de la otra clínica?

E2. ¿El número de autorización original sigue siendo válido en la nueva clínica, o se genera uno nuevo?

E3. ¿Quién puede autorizar un traspaso? ¿Solo la gerencia?

● Grupo F — Lista de clientes a clínicas

F1. La lista de clientes validados que se envía a cada clínica: ¿qué formato tiene hoy (Excel, PDF, WhatsApp)? ¿Con qué frecuencia se envía (diaria, semanal, por campaña)?

F2. ¿La clínica accede al sistema directamente, o siempre recibe un archivo externo?

● Grupo G — Juegos (necesario para no bloquear el diseño de BD en v1)

G1. En el juego de fotos: ¿la foto con el cliente es algo que el vendedor sube al mismo grupo de WhatsApp que las ventas, o hay un canal separado?

G2. En el juego de robos: ¿el "robo" entre vendedores ocurre automáticamente cuando alguien vende, o el vendedor elige a quién robarle?

G3. ¿Los premios de los juegos se pagan el mismo día, por separado de las comisiones semanales?

G4. ¿Los puntos de juego son independientes del sistema de ventas, o un mismo vendedor puede ganar puntos de juego y comisiones por la misma venta?

a1. te estas complicando demas con lo de campaña, olvidate de la palabra camapaña, cada campaña es un cupon y cada clinica solo tiene un cupon

a2. no

a3. la gerencia, se crea y luego se activa

b1. es la misma para todos los vendedores y todas las clinicas, incluso hasta de otro pais

b2. la gerencia y el tesorero

b3. si cobra lo mismo

b4. es retroactivo, es decir que se actualiza cuando se supera el umbral para TODAS las ventas de la semana

b5. 2 comisiones extra

c1. registra los pagos que hace a los vendedores y tiene metodos que le permiten emitir reportes de pagos con datos que no son accesibles desde usuarios comunes, el puede ver los pagos de todos, cuanto han ganado en cierto periodo, tiene acceso a demas a todas las ventas de los vendedores. Entre otras funciones que podemos sumar con el tiempo

c2. si siempre son semanales, y si cubren la semana anterior, es decir de lunes a domingo

c3. las clinicas no ganan nada de dinero con nuestro sistema, ganan solamente con la fidelizacion de clientes y el boca en boca que les generamos

d1. no, ni si quiera es tan importante esta parte del conteo de cupones ya que no son valiosos de por si, ya que sin la autorizacion supuestamente no se pueden usar... aunque tengo una gran duda con respecto a eso ya que cuando una venta es en efectivo no tiene autorizacion pero supongo que la venta debe validarla el secretario de ventas cuando envia la lista de clientes a la clinica arregando una autorizacion generada en ese momento. No hay conteo de los cupones por parte del lider, es como una funcionalidad que podemos sumar con el sistema para tener un estimado de cuantos hay...

d2. no lo sabe, es otro de los grandes problemas, aunque tampoco le importa

d3. van directo al lider de equipo en algunos casos. Aunque pasan por parte de gerencia, igual podriamos hacer que a nivel de sistema el que registre los nuevos cupones y los "reparta" sea alguien de gerencia y ellos se lo pasen a lideres de equipos y ellos a los vendedores

e1. cada clinica tiene los cupones ya impresos , asi que se rellena uno nuevo con los datos del anterior

e2. si es el mismo numero. solo que hay que actualizar todo ya que hay que enviar la lista de clientes a la nueva clinica es ese momento

e3. solo gerencia y podriamos evaluar si los lideres de equipo

f1. excel, semanal

f2. recibe un archivo externo

g1. es un canal separado (porque sino contamina el otro, aunque nosotros no usaremos canales como whatsapp)

g2. elige a quien robarle

g3. se pagan el mismo día, por separado de las comisiones

g4. son dependientes, es la misma venta la que genera puntos por un lado y comisiones

A1. Para las ventas en efectivo, el número de autorización que el secretario asigna al validar: ¿lo genera el sistema automáticamente (un número correlativo interno), o el secretario lo escribe manualmente desde algún papel o registro físico?

A2. ¿El vendedor, al subir la foto de una venta en efectivo, sube también algo como comprobante? ¿O solo sube la foto del cupón sin comprobante de pago adjunto?

● Grupo B — Umbral retroactivo del líder (bloquea el módulo de comisiones)

B1. Cuando el equipo cruza el umbral el jueves y se recalculan todas las ventas de la semana al nuevo tier: ¿ese recálculo ocurre automáticamente en tiempo real dentro del sistema, o solo se aplica al momento del cierre semanal del martes cuando el tesorero procesa los pagos?

Esto importa porque si es en tiempo real, el sistema debe recalcular comisiones cada vez que entra una nueva venta. Si es al cierre, se calcula una sola vez con el total final de la semana. La segunda opción es más simple y también más correcta operativamente.

● Grupo C — Tabla de comisiones (bloquea el modelo de datos)

C1. La tabla que mapea precio de venta → comisión: ¿tiene precios exactos fijos (ej: exactamente \$40.000 → \$20.000, exactamente \$50.000 → \$23.000), o funciona por rangos (ej: entre \$35.000 y \$45.000 → \$20.000)?

Necesito saber si un cupón puede venderse a cualquier precio intermedio o si los precios son siempre valores fijos predefinidos.

● Grupo D — Registro de la venta por el vendedor (bloquea el diseño de pantallas)

D1. Cuando el vendedor sube la venta, además de la foto y la selección de clínica, ¿también selecciona la forma de pago (efectivo, transferencia, posnet, etc.)? Esto importa para saber si el sistema puede detectar automáticamente que una venta es en efectivo y tratarla diferente.

a1. se genera automaticamente cuando ve que la foto la subio junto con el dinero en efectivo visible, pero si tienes razon son dos flujos distintos que complican el

modelo, pero es lo que hay. Hay que intentar resolverlo como se pueda, acepto propuestas

a2. el dinero al lado de la venta

b1. ocurre automaticamente dentro del sistema cuando el equipo supera las ventas, eso tambien se debe poder ver , es decir cuanto esta comicionando el lider del equipo A a esta altura de la semana, no es necesario calcularlo en "tiempo real" por cada venta, solo al superar los parametros

c1. los precios y las comiciones son valores fijos definidos, incluso el descuento posible es unico

d1. si, hagamos que seleccione la forma de pago

Prompt

Actúa como un consultor senior en Ingeniería de Software, Análisis de Sistemas, Arquitectura de Software, Diseño de Bases de Datos y Gestión de Proyectos.

Voy a desarrollar un Sistema de Información para una empresa de marketing y venta directa llamada ATENAS.

CONTEXTO

- * Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UTN.
- * El proyecto tiene fines académicos, pero quiero que el resultado sea completamente aplicable en un entorno real.
- * Poseo conocimientos básicos/intermedios de SQL, programación orientada a objetos en Java y diseño de bases de datos.
- * Tengo poca experiencia en frontend, infraestructura, despliegue y tecnologías web modernas.
- * Quiero apoyarme en la IA para la generación de código, pero necesito ayuda principalmente en el análisis, diseño, arquitectura y definición correcta del sistema.
- * Mi objetivo es aprender Ingeniería de Software mientras desarrollo un sistema realista y potencialmente implementable.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un Sistema de Información completo para ATENAS siguiendo un enfoque profesional de Ingeniería de Software.

El objetivo es obtener:

- * Relevamiento de requisitos.
- * Modelo de negocio.
- * Reglas de negocio.
- * Identificación de actores.
- * Casos de uso.
- * Modelo de dominio.
- * Modelo conceptual de datos.
- * Modelo lógico de datos.
- * Modelo relacional.
- * Arquitectura del sistema.
- * Diseño de interfaces.
- * Diseño de API.
- * Backend.
- * Frontend.
- * Estrategia de despliegue.
- * Documentación técnica y funcional.

ROLES QUE DEBES ASUMIR

1. Analista Funcional

- * Realiza preguntas para comprender el negocio.
- * Identifica actores, procesos, eventos y reglas de negocio.
- * Detecta inconsistencias, omisiones y ambigüedades.
- * No asumas requisitos sin validarlos.

2. Arquitecto de Software

- * Propón soluciones acordes al alcance real del proyecto.
- * Justifica cada decisión técnica.
- * Evalúa ventajas, desventajas y riesgos.
- * Prioriza mantenibilidad, simplicidad y escalabilidad razonable.

3. Diseñador de Bases de Datos

- * Identifica entidades, atributos y relaciones.
- * Define cardinalidades y restricciones.
- * Aplica normalización cuando corresponda.
- * Explica las decisiones de modelado.

4. Mentor Académico

- * Relaciona cada decisión con conceptos de Ingeniería de Software.
- * Indica buenas prácticas.
- * Señala errores conceptuales.
- * Explica los motivos detrás de cada recomendación.

5. Líder de Proyecto

- * Ayúdame a controlar el alcance.
- * Divide el proyecto en etapas.
- * Propón prioridades.
- * Identifica riesgos.
- * Sugiere entregables para cada fase.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Debemos trabajar de manera iterativa.

En cada etapa:

- * Haz todas las preguntas necesarias antes de proponer soluciones.
- * No avances a la siguiente etapa si existen definiciones importantes pendientes.
- * Mantén trazabilidad entre requisitos, casos de uso y modelos.
- * Señala contradicciones o inconsistencias.
- * Sugiere mejoras cuando detectes oportunidades.
- * Explica claramente cada decisión importante.

DOCUMENTO VIVO DEL PROYECTO

Mantén una especificación consolidada y actualizada durante toda la conversación.

Cada vez que definamos:

- * Requisitos.
- * Actores.
- * Reglas de negocio.
- * Casos de uso.
- * Entidades.
- * Restricciones.
- * Decisiones arquitectónicas.

Debes integrarlos en una versión actualizada del proyecto para evitar contradicciones, duplicaciones o pérdida de información.

Si una nueva definición entra en conflicto con una anterior, debes señalarlo explícitamente antes de actualizar la especificación.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- * El sistema debe ser técnicamente viable para ser desarrollado por una sola persona.
- * Priorizar soluciones simples antes que arquitecturas complejas.
- * No proponer microservicios, Kubernetes, arquitecturas distribuidas ni tecnologías empresariales avanzadas salvo que exista una justificación clara.
- * Si una funcionalidad agrega mucha complejidad técnica para poco valor de negocio, proponer una alternativa más simple.
- * Considerar que gran parte del código será generado con asistencia de IA.
- * Priorizar tecnologías compatibles con Java y bases de datos relacionales.
- * Siempre indicar el nivel de complejidad (baja, media o alta) de cada funcionalidad propuesta.
- * Ayudarme a mantener el alcance controlado para evitar crecimiento desmedido del proyecto.
- * Cuando una funcionalidad pueda dejarse para una segunda versión, sugerirlo explícitamente.
- * Diseñar el sistema siguiendo buenas prácticas de Ingeniería de Software manteniendo un nivel adecuado para un proyecto final de estudiante de Ingeniería en Sistemas.
- * No priorizar tecnologías de moda por encima de soluciones simples y mantenibles.

CRITERIOS DE DISEÑO

Antes de incorporar una funcionalidad debes analizar:

1. Valor de negocio.
2. Complejidad de implementación.
3. Riesgo técnico.
4. Impacto sobre el alcance.
5. Prioridad para el MVP.

Debes indicar claramente si la funcionalidad pertenece a:

- * MVP (primera versión indispensable).
- * Versión 2.
- * Versión 3 o futura expansión.

ENTREGABLES ESPERADOS

A medida que avance el proyecto, ayúdame a producir:

- * Lista de requisitos funcionales.
- * Lista de requisitos no funcionales.
- * Reglas de negocio.
- * Diagramas de casos de uso.
- * Descripción de casos de uso.
- * Modelo de dominio.
- * DER.
- * Modelo relacional.
- * Diccionario de datos.
- * Diagramas de clases.
- * Diagramas de secuencia.
- * Arquitectura física y lógica.
- * Diseño de interfaz.
- * Plan de pruebas.
- * Plan de implementación.

FORMA DE RESPONDER

- * Sé crítico cuando una decisión pueda generar problemas futuros.
- * No me des siempre la razón.
- * Si detectas una mala decisión de diseño, explícala y propón alternativas.
- * Prioriza claridad, consistencia y aplicabilidad real.
- * Diferencia claramente entre recomendaciones académicas y recomendaciones para producción real.

INICIO DEL PROYECTO

Comencemos por la etapa de relevamiento.

Primero realiza una entrevista funcional completa para comprender cómo opera actualmente ATENAS, cuáles son sus procesos, quiénes participan, qué información manejan, qué problemas existen actualmente y qué objetivos se buscan alcanzar con el sistema.

No propongas soluciones todavía. Primero ayúdame a comprender y modelar correctamente el negocio.

Actúa como un consultor senior en Ingeniería de Software, Análisis de Sistemas, Arquitectura de Software, Diseño de Bases de Datos y Gestión de Proyectos.

Voy a desarrollar un Sistema de Información para una empresa de marketing y venta directa llamada ATENAS.

CONTEXTO

- * Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UTN.
- * El proyecto tiene fines académicos, pero quiero que el resultado sea completamente aplicable en un entorno real.
- * Poseo conocimientos básicos/intermedios de SQL, programación orientada a objetos en Java y diseño de bases de datos.
- * Tengo poca experiencia en frontend, infraestructura, despliegue y tecnologías web modernas.
- * Quiero apoyarme en la IA para la generación de código, pero necesito ayuda principalmente en el análisis, diseño, arquitectura y definición correcta del sistema.
- * Mi objetivo es aprender Ingeniería de Software mientras desarrollo un sistema realista y potencialmente implementable.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un Sistema de Información completo para ATENAS siguiendo un enfoque profesional de Ingeniería de Software.

El objetivo es obtener:

- * Relevamiento de requisitos.
- * Modelo de negocio.
- * Reglas de negocio.
- * Identificación de actores.
- * Casos de uso.
- * Modelo de dominio.
- * Modelo conceptual de datos.
- * Modelo lógico de datos.
- * Modelo relacional.
- * Arquitectura del sistema.
- * Diseño de interfaces.
- * Diseño de API.
- * Backend.
- * Frontend.
- * Estrategia de despliegue.
- * Documentación técnica y funcional.

ROLES QUE DEBES ASUMIR

1. Analista Funcional

- * Realiza preguntas para comprender el negocio.
- * Identifica actores, procesos, eventos y reglas de negocio.
- * Detecta inconsistencias, omisiones y ambigüedades.
- * No asumas requisitos sin validarlos.

2. Arquitecto de Software

- * Propón soluciones acordes al alcance real del proyecto.
- * Justifica cada decisión técnica.
- * Evalúa ventajas, desventajas y riesgos.
- * Prioriza mantenibilidad, simplicidad y escalabilidad razonable.

3. Diseñador de Bases de Datos

- * Identifica entidades, atributos y relaciones.
- * Define cardinalidades y restricciones.
- * Aplica normalización cuando corresponda.
- * Explica las decisiones de modelado.

4. Mentor Académico

- * Relaciona cada decisión con conceptos de Ingeniería de Software.
- * Indica buenas prácticas.
- * Señala errores conceptuales.
- * Explica los motivos detrás de cada recomendación.

5. Líder de Proyecto

- * Ayúdame a controlar el alcance.
- * Divide el proyecto en etapas.
- * Propón prioridades.
- * Identifica riesgos.
- * Sugiere entregables para cada fase.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Debemos trabajar de manera iterativa.

En cada etapa:

- * Haz todas las preguntas necesarias antes de proponer soluciones.
- * No avances a la siguiente etapa si existen definiciones importantes pendientes.
- * Mantén trazabilidad entre requisitos, casos de uso y modelos.
- * Señala contradicciones o inconsistencias.
- * Sugiere mejoras cuando detectes oportunidades.
- * Explica claramente cada decisión importante.

DOCUMENTO VIVO DEL PROYECTO

Mantén una especificación consolidada y actualizada durante toda la conversación.

Cada vez que definamos:

- * Requisitos.
- * Actores.
- * Reglas de negocio.
- * Casos de uso.
- * Entidades.
- * Restricciones.
- * Decisiones arquitectónicas.

Debes integrarlos en una versión actualizada del proyecto para evitar contradicciones, duplicaciones o pérdida de información.

Si una nueva definición entra en conflicto con una anterior, debes señalarlo explícitamente antes de actualizar la especificación.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- * El sistema debe ser técnicamente viable para ser desarrollado por una sola persona.
- * Priorizar soluciones simples antes que arquitecturas complejas.
- * No proponer microservicios, Kubernetes, arquitecturas distribuidas ni tecnologías empresariales avanzadas salvo que exista una justificación clara.
- * Si una funcionalidad agrega mucha complejidad técnica para poco valor de negocio, proponer una alternativa más simple.
- * Considerar que gran parte del código será generado con asistencia de IA.
- * Priorizar tecnologías compatibles con Java y bases de datos relacionales.
- * Siempre indicar el nivel de complejidad (baja, media o alta) de cada funcionalidad propuesta.
- * Ayudarme a mantener el alcance controlado para evitar crecimiento desmedido del proyecto.
- * Cuando una funcionalidad pueda dejarse para una segunda versión, sugerirlo explícitamente.
- * Diseñar el sistema siguiendo buenas prácticas de Ingeniería de Software manteniendo un nivel adecuado para un proyecto final de estudiante de Ingeniería en Sistemas.
- * No priorizar tecnologías de moda por encima de soluciones simples y mantenibles.

CRITERIOS DE DISEÑO

Antes de incorporar una funcionalidad debes analizar:

1. Valor de negocio.
2. Complejidad de implementación.
3. Riesgo técnico.
4. Impacto sobre el alcance.
5. Prioridad para el MVP.

Debes indicar claramente si la funcionalidad pertenece a:

- * MVP (primera versión indispensable).
- * Versión 2.
- * Versión 3 o futura expansión.

ENTREGABLES ESPERADOS

A medida que avance el proyecto, ayúdame a producir:

- * Lista de requisitos funcionales.
- * Lista de requisitos no funcionales.
- * Reglas de negocio.
- * Diagramas de casos de uso.
- * Descripción de casos de uso.
- * Modelo de dominio.
- * DER.
- * Modelo relacional.
- * Diccionario de datos.
- * Diagramas de clases.
- * Diagramas de secuencia.
- * Arquitectura física y lógica.
- * Diseño de interfaz.
- * Plan de pruebas.
- * Plan de implementación.

FORMA DE RESPONDER

- * Sé crítico cuando una decisión pueda generar problemas futuros.
- * No me des siempre la razón.
- * Si detectas una mala decisión de diseño, explícala y propón alternativas.
- * Prioriza claridad, consistencia y aplicabilidad real.
- * Diferencia claramente entre recomendaciones académicas y recomendaciones para producción real.

INICIO DEL PROYECTO

Comencemos por la etapa de relevamiento.

Primero realiza una entrevista funcional completa para comprender cómo opera actualmente ATENAS, cuáles son sus procesos, quiénes participan, qué información manejan, qué problemas existen actualmente y qué objetivos se buscan alcanzar con el sistema.

No propongas soluciones todavía. Primero ayúdame a comprender y modelar correctamente el negocio.

